

BÁO CÁO

Chủ đề: Viết Prompt hiệu quả cho các tác vụ học tập

Môn: Công nghệ số và Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo

Người thực hiện: Phạm Thanh Trà

Mã sinh viên: 24061429

I.MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh giáo dục đang chuyển dịch mạnh sang mô hình học tập kết hợp (Blended Learning) và tự học có hướng dẫn, các công cụ Trí tuệ nhân tạo (AI) như ChatGPT, Gemini, Copilot... đóng vai trò hỗ trợ quan trọng. Tuy nhiên, hiệu quả của công cụ phụ thuộc vào chất lượng câu lệnh (prompt) mà người dùng đưa ra. Vì vậy, mục tiêu của bài báo cáo này là phân tích sự khác biệt giữa các cấp độ prompt và rút ra nguyên tắc xây dựng prompt hiệu quả để tận dụng tối đa khả năng của các mô hình ngôn ngữ lớn trong học tập.

II.NỘI DUNG THỰC HIỆN

1.3 tác vụ học tập được lựa chọn

STT	Tác vụ học tập	Mục đích
1	Tóm tắt tài liệu học thuật	Rút ngắn nội dung nhưng vẫn đảm bảo ý chính
2	Giải thích một khái niệm phức tạp	Chuyển hóa kiến thức khó thành dễ hiểu
3	Tạo bộ câu hỏi ôn tập	Hỗ trợ luyện tập và tự đánh giá

2. Cho mỗi tác vụ, viết 3 phiên bản prompt khác nhau:

Tác vụ 1: Tóm tắt tài liệu học thuật

Loại prompt	Nội dung prompt

Loại prompt	Nội dung prompt
Cơ bản	"Hãy tóm tắt đoạn văn sau: [đoạn văn]."
Cải tiến	"Hãy tóm tắt đoạn văn sau thành 5–7 câu, giữ lại luận điểm chính, bỏ ví dụ và diễn giải dài dòng: [đoạn văn]."
Nâng cao	Role Prompting + Structured Output: "Bạn là nhà nghiên cứu học thuật. Hãy tóm tắt đoạn văn dưới đây theo 3 phần: (1) Vấn đề được nêu ra, (2) Lập luận chính, (3) Kết luận. Ngôn ngữ khách quan, học thuật. Đoạn văn: [đoạn văn]."

Tác vụ 2: Giải thích một khái niệm phức tạp

Loại prompt	Nội dung prompt
Cơ bản	"Giải thích khái niệm Blockchain."
Cải tiến	"Giải thích khái niệm Blockchain đơn giản trong 5–7 câu, dành cho người chưa có kiến thức công nghệ."
Nâng cao	Chain-of-thought + Analogies Prompting: "Bạn là giảng viên công nghệ thông tin. Hãy giải thích khái niệm Blockchain theo 3 bước: (1) Định nghĩa học thuật, (2) Giải thích bằng ví dụ thực tế dễ hiểu, (3) So sánh Blockchain với sổ ghi chép truyền thống."

Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập

Loại prompt	Nội dung prompt
Cơ bản	"Tạo bộ câu hỏi ôn tập về chủ đề 'Quyền sở hữu trí tuệ'."
Cải tiến	"Tạo 10 câu hỏi ôn tập mức độ cơ bản – trung bình về chủ đề 'Quyền sở hữu trí tuệ', kèm đáp án."
Nâng cao	Few-shot prompting: "Dưới đây là ví dụ dạng câu hỏi mong muốn: <i>Ví dụ: Trình bày khái niệm quyền tác giả và đối tượng được bảo hộ? → Đáp án: ...</i> Bây giờ hãy tạo thêm 10 câu hỏi tương tự về chủ đề 'Quyền sở hữu trí tuệ', mỗi câu có đáp án ngắn gọn cuối dòng."

3. Thử nghiệm các prompt với một công cụ AI (như ChatGPT) và so sánh kết quả.

*Tác vụ 1: từ Cơ bản đến Nâng cao:

ChatGPT

mọi du khách, việc nhưng cần thật sự được du khách. Thật vậy, Hà Nội của chúng ta mang một vẻ đẹp riêng biệt mà không nơi nào có được. Nó chính là biểu tượng của dân tộc Việt Nam. Chính vì vậy, mỗi người dân hãy giữ gìn và đừng để nó mất đi "cái duyên dáng, bản lĩnh oai nghiêm" nhé!

Tóm tắt:

Hà Nội là thủ đô thân yêu, mang nhiều nét đẹp văn hóa với những di tích nổi tiếng như Lăng Bác, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long. Nhưng trong thời gian dịch bệnh Covid-19, thành phố trở nên vắng vẻ vì phải thực hiện giãn cách, các hàng quán đóng cửa, đường phố không còn đông đúc như trước. Dù vậy, Hà Nội vẫn là biểu tượng đẹp và giàu bản sắc của dân tộc, cần được mỗi người dân trân trọng và gìn giữ.

Hỏi bất kỳ điều gì

ChatGPT

(1) **Vấn đề được nêu ra:**
Đoạn văn nêu lên thực trạng Hà Nội – thủ đô giàu giá trị văn hóa và lịch sử – đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19, dẫn đến những thay đổi lớn trong đời sống đô thị.

(2) **Lập luận chính:**
Hà Nội vốn là nơi có nhiều di tích và cảnh quan nổi bật, thường nhộn nhịp và đông đúc. Tuy nhiên, do dịch bệnh, chính quyền buộc phải áp dụng các biện pháp phòng chống như hạn chế du khách và yêu cầu người dân hạn chế ra ngoài. Hệ quả là không gian đô thị trở nên vắng vẻ, đường phố thưa thớt, các hoạt động sinh hoạt và kinh doanh bị ngưng trệ, tạo nên khung cảnh trầm lắng và buồn bã.

(3) **Kết luận:**
Hà Nội mang vẻ đẹp và giá trị biểu tượng của dân tộc Việt Nam, vì vậy mỗi người dân có trách nhiệm giữ gìn và bảo vệ hình ảnh cũn ư bản sắc của thành phố trong mọi hoàn cảnh.

Hỏi bất kỳ điều gì

ChatGPT

cũng đóng cửa hết. Trên phố Hồ Gươm, chẳng còn một ai đi bộ vào mỗi buổi sáng. Một khung cảnh thật là buồn. Thật vậy, Hà Nội của chúng ta mang một vẻ đẹp riêng biệt mà không nơi nào có được. Nó chính là biểu tượng của dân tộc Việt Nam. Chính vì vậy, mỗi người dân hãy giữ gìn và đừng để nó mất đi "cái duyên dáng, bản lĩnh oai nghiêm" nhé!

Hà Nội là thủ đô thân yêu và là nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa của đất nước. Tuy nhiên, hiện nay Hà Nội đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19. Thành phố phải hạn chế du khách và yêu cầu người dân ở nhà, chỉ ra ngoài khi thật cần thiết. Vì vậy, những con phố vốn nhộn nhịp nay trở nên vắng vẻ, các hàng quán đều đóng cửa. Dù trong hoàn cảnh khó khăn, Hà Nội vẫn là biểu tượng của dân tộc Việt Nam. Mỗi người dân cần chung tay bảo vệ và gìn giữ vẻ đẹp ơng có của Hà Nội.

Hỏi bất kỳ điều gì

*Tác vụ 2: từ Cơ bản đến Nâng cao

giải thích khái niệm Blockchain

Dưới đây là cách giải thích khái niệm **Blockchain** một cách rõ ràng, dễ hiểu và có tính học thuật:

Blockchain là gì?

Blockchain (chuỗi khối) là một cơ sở dữ liệu dạng số cái phân tán, trong đó thông tin được lưu trữ thành từng khối (block) và các khối này được liên kết với nhau theo thứ tự thời gian, tạo thành một chuỗi. Mỗi khối chứa dữ liệu và một mã định danh bảo mật gọi là mã băm (hash).

Đặc điểm cốt lõi của Blockchain

+ Hỏi bất kỳ điều gì

Giải thích khái niệm Blockchain đơn giản trong 5-7 câu, dành cho người chưa có kiến thức công nghệ

Blockchain là một cách lưu trữ thông tin giống như một quyển sổ ghi chép, nhưng quyển sổ này được chia sẻ cho rất nhiều người cùng giữ. Mỗi lần có thông tin mới được ghi vào, nó sẽ tạo thành một khối (block), rồi nối tiếp với các khối trước đó, tạo thành một chuỗi (chain). Điều đặc biệt là không ai có thể tự ý sửa hoặc xóa thông tin, vì mọi người trong mạng đều có bản sao để kiểm tra lẫn nhau. Nhờ vậy, dữ liệu trong blockchain rất an toàn và khó bị làm giả. Công nghệ này được sử dụng trong tiền điện tử như Bitcoin, nhưng cũng có thể dùng trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm hay lưu trữ hồ sơ.

+ Hỏi bất kỳ điều gì

*Tác vụ 3: từ Cơ bản đến Nâng cao

Tạo bộ câu hỏi ôn tập về chủ đề 'Quyền sở hữu trí tuệ'

Dưới đây là bộ câu hỏi ôn tập về chủ đề **Quyền sở hữu trí tuệ**, gồm nhiều dạng: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.

I. Câu hỏi nhận biết (Kiến thức cơ bản)

- Quyền sở hữu trí tuệ là gì?
- Nếu ba nhóm quyền cơ bản thuộc quyền sở hữu trí tuệ theo pháp luật Việt Nam.
- Quyền tác giả bảo vệ đối tượng nào?
- Quyền sở hữu công nghiệp bao gồm những đối tượng nào?
- Nhãn hiệu khác với tên thương mại ở điểm nào?
- Thời hạn bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm văn học thông thường là bao lâu?

+ Hỏi bất kỳ điều gì

Tạo 10 câu hỏi ôn tập mức độ cơ bản – trung bình về chủ đề 'Quyền sở hữu trí tuệ', kèm đáp án

Dưới đây là 10 câu hỏi ôn tập mức độ cơ bản – trung bình về chủ đề **Quyền sở hữu trí tuệ**, kèm theo đáp án.

Câu hỏi

- Quyền sở hữu trí tuệ là gì?
- Quyền tác giả bảo hộ những đối tượng nào?
- Quyền sở hữu công nghiệp bao gồm ít nhất hai loại đối tượng nào?
- Nhãn hiệu có chức năng chính là gì trong hoạt động kinh doanh?
- Điều kiện quan trọng để một sáng chế được bảo hộ là gì?
- Quyền tác giả bao gồm hai nhóm quyền nào?

+ Hỏi bất kỳ điều gì

Giải thích khái niệm Blockchain đơn giản trong 5-7 câu, dành cho người chưa có kiến thức công nghệ

Blockchain là một cách lưu trữ thông tin giống như một quyển sổ ghi chép, nhưng quyển sổ này được chia sẻ cho rất nhiều người cùng giữ. Mỗi lần có thông tin mới được ghi vào, nó sẽ tạo thành một khối (block), rồi nối tiếp với các khối trước đó, tạo thành một chuỗi (chain). Điều đặc biệt là không ai có thể tự ý sửa hoặc xóa thông tin, vì mọi người trong mạng đều có bản sao để kiểm tra lẫn nhau. Nhờ vậy, dữ liệu trong blockchain rất an toàn và khó bị làm giả. Công nghệ này được sử dụng trong tiền điện tử như Bitcoin, nhưng cũng có thể dùng trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm hay lưu trữ hồ sơ.

+ Hỏi bất kỳ điều gì

Tạo 10 câu hỏi ôn tập mức độ cơ bản – trung bình về chủ đề 'Quyền sở hữu trí tuệ', kèm đáp án

Dưới đây là 10 câu hỏi ôn tập mức độ cơ bản – trung bình về chủ đề **Quyền sở hữu trí tuệ**, kèm theo đáp án.

Câu hỏi

- Quyền sở hữu trí tuệ là gì?
- Quyền tác giả bảo hộ những đối tượng nào?
- Quyền sở hữu công nghiệp bao gồm ít nhất hai loại đối tượng nào?
- Nhãn hiệu có chức năng chính là gì trong hoạt động kinh doanh?
- Điều kiện quan trọng để một sáng chế được bảo hộ là gì?
- Quyền tác giả bao gồm hai nhóm quyền nào?

+ Hỏi bất kỳ điều gì

=> SO SÁNH:

Tác vụ	Kết quả Prompt cơ bản	Kết quả Prompt cải tiến	Kết quả Prompt nâng cao
Tóm tắt	Ngắn nhưng thiếu trọng tâm	Có cấu trúc rõ hơn	Rõ ràng, cô đọng, phù hợp học thuật
Giải thích	Khó hiểu với người mới	Dễ hiểu hơn nhưng chưa sâu	Vừa dễ hiểu vừa có tính khoa học, có ví dụ minh họa
Tạo câu hỏi	Không đầy đủ, thiếu logic	Hệ thống hơn	Có cấu trúc, có đáp án, phù hợp ôn thi

4. Phân tích lý do tại sao một số prompt hiệu quả hơn các prompt khác.

- Prompt cơ bản thiếu hướng dẫn -> Model tự suy đoán cách trả lời -> Kết quả thiếu ổn định.
- Prompt cải tiến cung cấp yêu cầu rõ ràng -> Kết quả tốt hơn.
- Prompt nâng cao quy định vai trò, bố cục, phong cách, kỹ thuật tư duy -> Model trả lời chính xác, sâu, mạch lạc và phù hợp mục tiêu học tập.

=> Kết luận: Prompt càng rõ ràng – cấu trúc càng tốt – kết quả càng cao.

5. Tổng hợp các nguyên tắc và mẹo viết prompt hiệu quả dựa trên kết quả thử nghiệm.

1. Đặt vai trò cho AI trước khi yêu cầu.
2. Yêu cầu đầu ra có cấu trúc (dạng bullet, bảng, 3 đoạn...).
3. Nếu kiến thức khó → yêu cầu giải thích bằng ví dụ hoặc so sánh.
4. Với bài luyện tập → dùng few-shot (đưa mẫu trước).
5. Kiểm tra lại và prompt chỉnh sửa (refinement loop).

III. KẾT LUẬN

Việc sử dụng AI trong học tập sẽ hiệu quả hơn nếu người học biết cách thiết kế prompt phù hợp. Sự khác biệt giữa prompt đơn giản và prompt nâng cao thể hiện rõ ở độ sâu và độ chính xác của kết quả. Do đó, học sinh – sinh viên cần rèn luyện tư duy diễn đạt, đặt câu hỏi và hướng dẫn AI như một trợ giảng thông minh.